

实验报告（运行结果摘要）

生成时间：2026-07-22

1. 研究背景与动机 (Introduction)

- 商品期货的独特性：** 商品期货除了存在显著的横截面差异外，还深受宏观与产业链因素影响，品种间相关性常随宏观环境波动而改变。
- 机器学习的引入：** 传统的 CTA 或单因子排序在复杂非线性关系面前容易失效。本文采用 1D-CNN 来捕捉多因子的时序和横截面非线性交互，以提高短窗口（20 日）内的预测稳定性。

2. 数据处理与合约映射 (Data & Preprocessing)

- 主力合约拼接：** 使用基于滞后活跃度（上日成交量与持仓量构成的 activity）判断主力合约，避免使用未来数据，从而有效防止前视偏差（look-ahead bias）。
- 换月逻辑与展期收益处理：** 优先使用同日近远月价格计算展期收益（roll yield）；当缺失时回退到合约字段中的直接 roll 字段、现货/基差或 settle/close 代理，保证在多种数据降级场景下都能获得展期特征。
- 数据预热 (Burn-in)：** 对每个品种预留 90 天用于滚动统计（如动量、波动率等），确保模型训练与第一条样本均使用完整的滚动窗口。

3. 多维度因子工程 (Feature Engineering)

- 选取的核心因子（5 个）：**
 - 动量（20 日）： $\text{momentum}_{20} = \sum_{i=0}^{19} \log(1 + R_{t-i})$ 。
 - 展期收益率（roll yield）：使用近远月价格按年化对数差进行计算，若近月价格 P_n 、远月价格 P_f ，且间隔 D 天，则
$$\text{roll} = \log\left(\frac{P_n}{P_f}\right) \times \frac{365}{D}$$
 - 波动率（20 日）：年化样本标准差
$$\sigma_{20} = \sqrt{252} \times \text{std}(R_{t-19:t})$$
 - 流动性：
$$\text{liquidity} = \log\left(1 + \frac{\text{volume}}{\text{open_interest}}\right)$$
 - 偏度（20 日）：20 日滚动样本偏度。

4. 深度学习模型架构 (Model Architecture)

- 输入与输出：** 输入张量维度为 $[B, 5, 20]$ （Batch, 5 因子, 20 日序列），输出为单值的下一持有期截面超额收益预测。
- 网络结构要点：** 多层 1D 卷积块（每块为两次 Conv1d + GroupNorm + GELU + MaxPool），全局平均池化后进入两层全连线回归头。
- 防过拟合：** 使用 Dropout 与 Huber Loss（对尖峰噪声更鲁棒），训练中采用早停（patience=7）与训练内时间验证来选择 epoch。

训练/验证损失曲线

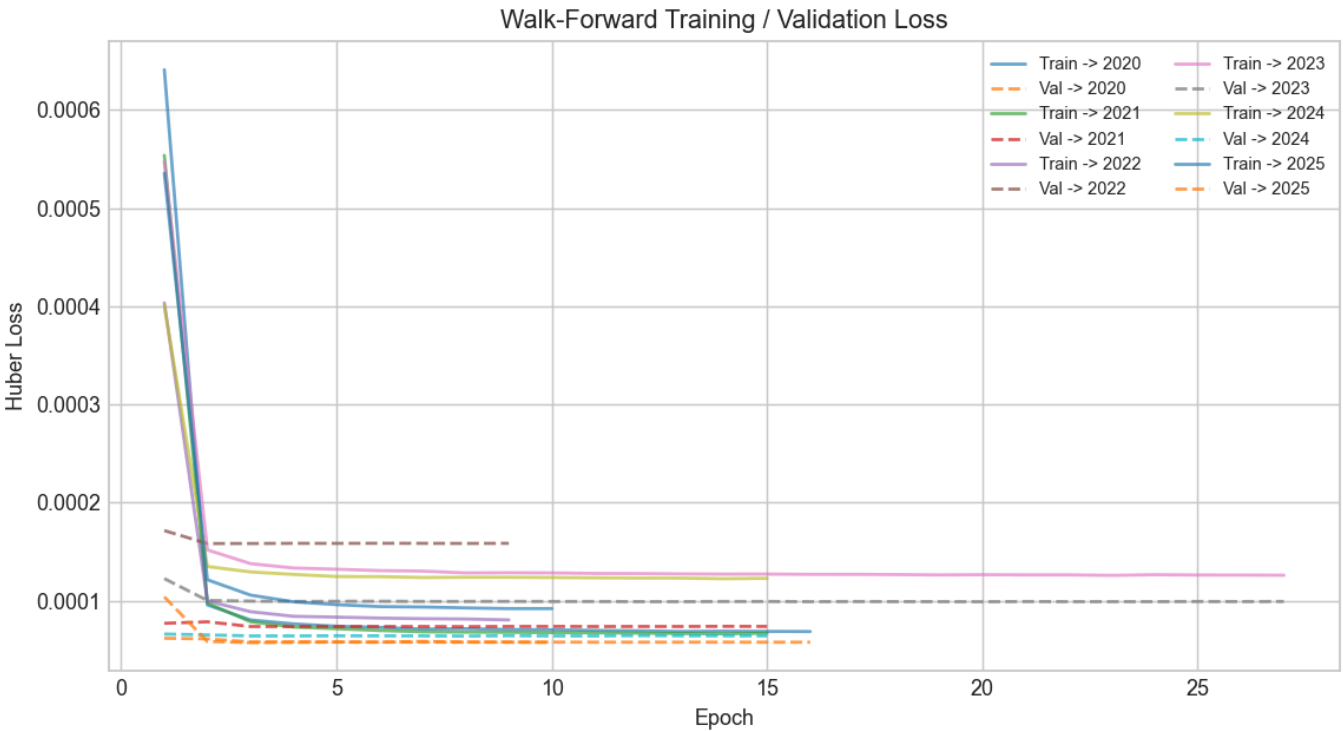


图: `futures_ml_outputs/Loss_curve.png`，显示每个 Walk-Forward 折中的训练与验证 Loss。

5. 滚动验证与回测体系 (Experimental Setup)

- **Walk-Forward 设置：** 每个测试年采用前 3 年数据训练、次年样本外测试（3 年训练 + 1 年测试），并在训练内使用时间序列验证（保留最近 20 天为验证），确保时间上严格前后分离。
- **截面多空构建：** 每个样本日对全品种按预测得分排序，做多预测前 20%（权重合计 0.5），做空预测后 20%（权重合计 -0.5），合约层合并权重并按合约换手计费。

6. 实验结果与绩效分析 (Empirical Results)

- 关键样本外绩效指标（摘自 `futures_ml_outputs/backtest_metrics.csv`）：

场景	单边费率	年化收益	夏普比率	最大回撤	胜率
Gross (不计交易费)	0.0	-0.2627%	0.00565	-20.39%	49.31%
1 bp one-way	0.0001	-1.9955%	-0.2178	-22.52%	48.68%
3 bp one-way	0.0003	-5.3717%	-0.6644	-32.61%	47.57%
5 bp one-way	0.0005	-8.6321%	-1.1106	-44.48%	46.12%

注：负的年化收益与低夏普提示在当前参数/样本下策略并未实现正向收益，但结果有助于诊断信号稳定性与交易摩擦敏感性。

累计净值曲线

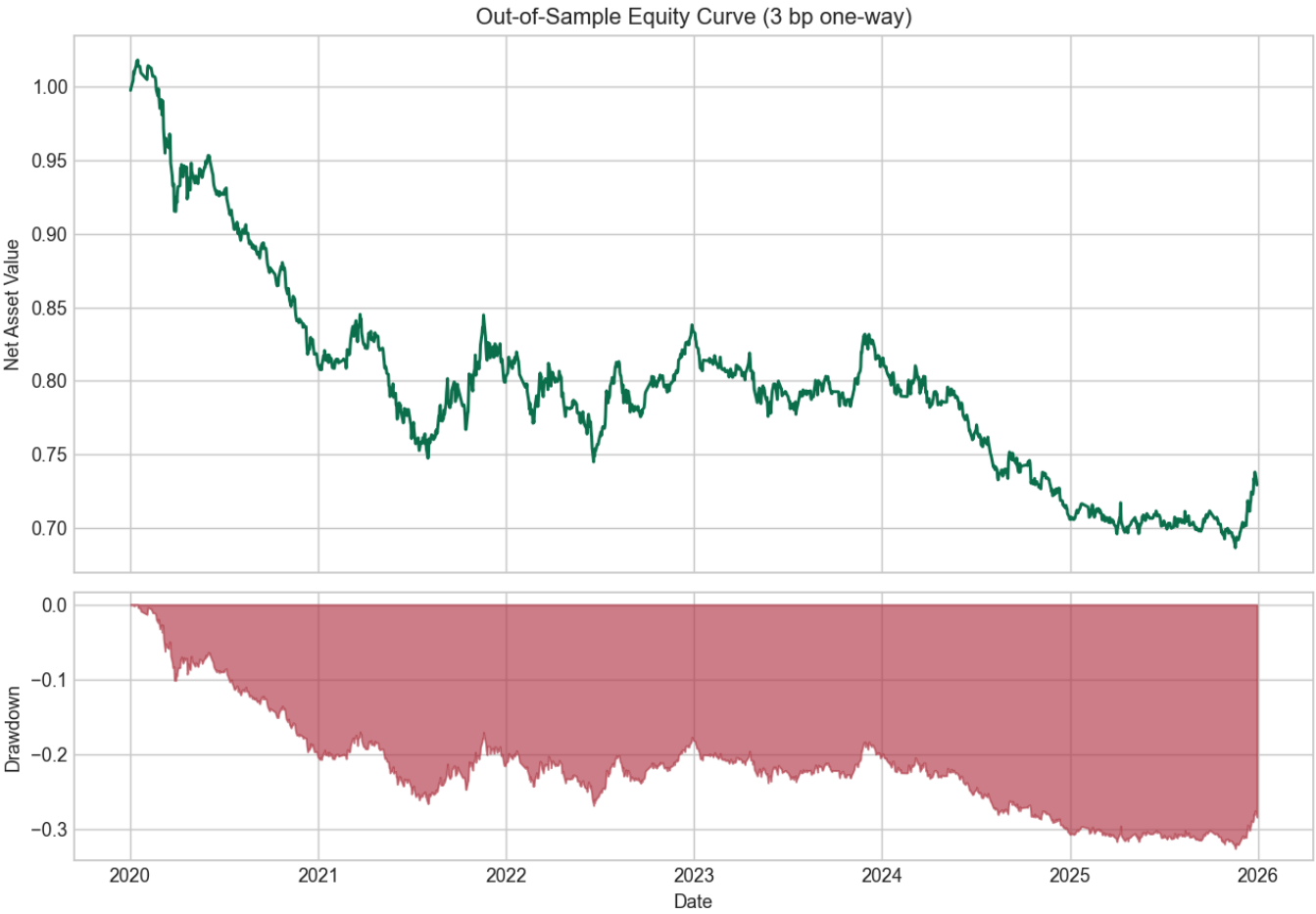


图: *futures_ml_outputs/cumulative_return.png*，显示样本外净值与回撤走势。

因子重要性（置换法）

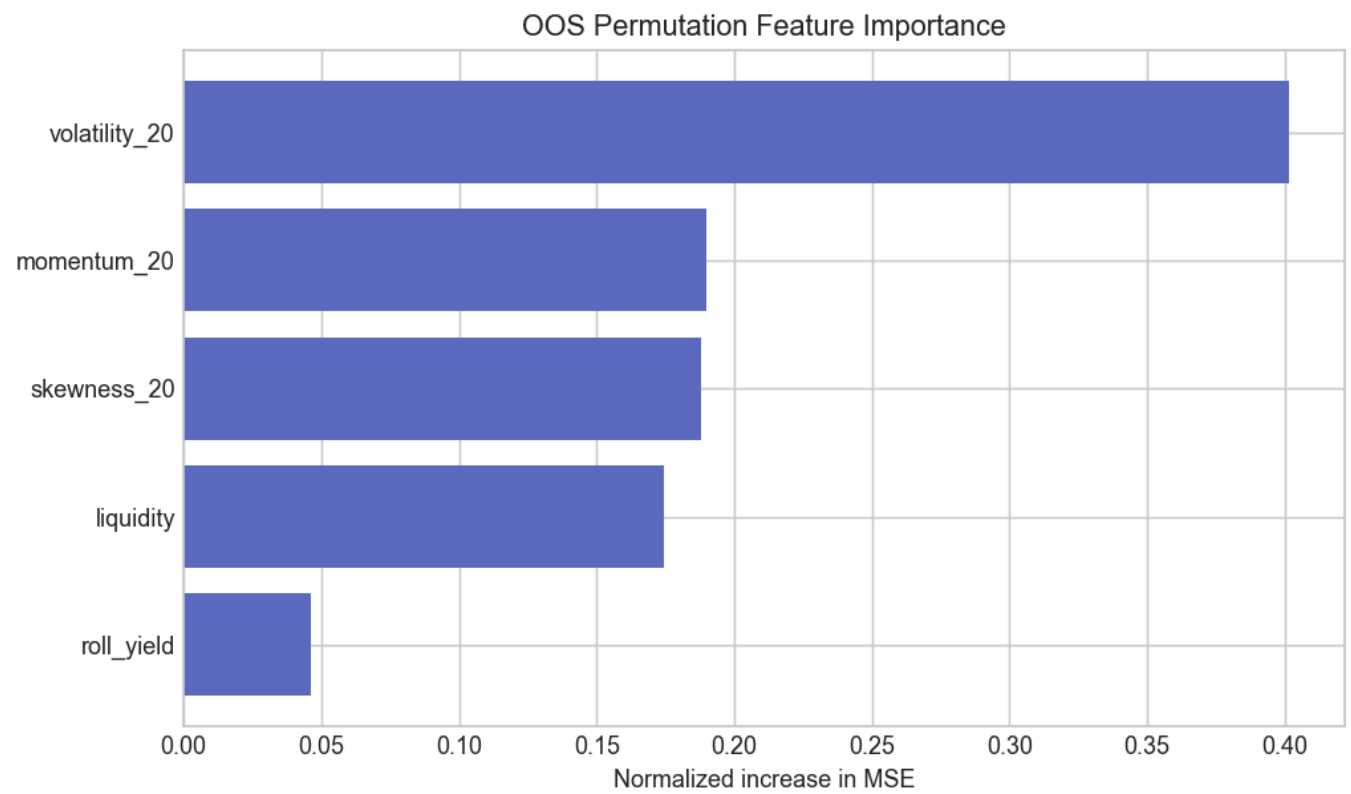


图: [futures_ml_outputs/feature_importance.png](#), 展示置换重要性归因, 便于判断模型依赖的主导因子。

7. 摩擦成本敏感性与可行性 (Limitations & Feasibility)

- 费率敏感性图 (1/3/5 bp):

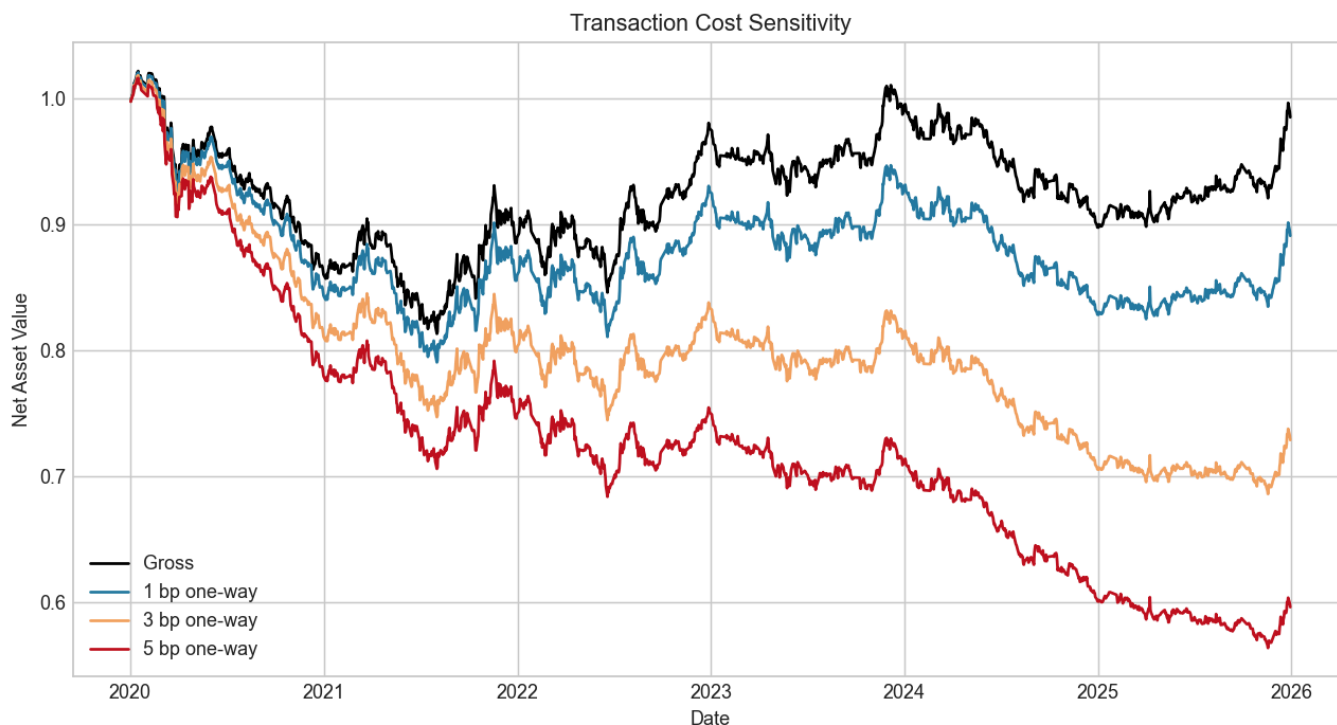


图: [futures_ml_outputs/fee_sensitivity.png](#), 展示随着单边费用上升, 净值的退化情况。

- **实盘落地挑战:** 当前回测采用固定 bp 成本, 但没有完整建模涨跌停无法成交、冲击成本、保证金约束与限仓等实盘要素, 导致回测偏乐观或保守均有可能。
- **建议的下一步改进 (简要):**
 - 引入基于盘口深度的冲击成本模型或微观价差回归;
 - 在回测中加入保证金/持仓限制逻辑并测算实际资金占用;
 - 使用市场状态识别 (例如 HMM) 做动态仓位调整;
 - 考虑产业链或宏观因子残差, 提升跨品种信息利用效率。

附录

- 关键输出目录: [futures_ml_outputs/](#)
 - [loss_curve.png](#), [cumulative_return.png](#), [fee_sensitivity.png](#), [feature_importance.png](#)
 - [backtest_metrics.csv](#), [daily_backtest.csv](#), [oos_predictions.csv](#), [training_history.csv](#)